Отчёт по домашней работе №4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Создаём новый проект в GNS3, расставляем нужные по топологии утройства и даём им соответствующие наименования, подключаем и запускаем подключение между ними, маршрутизатор используем VyOS (рис. 3.16). 19

3.2 IPv6-префикс: 2001:DB8:1:1::/64. 20

3.3 IPv6-префикс: 2001:DB8:1:4::/64. 21

3.4 Устройство - Интерфейс - IPv4-адрес - IPv6-адрес 21

3.5 VyOS - eth0 - 10.10.1.97/27 - 2001:DB8:1:1::1/64 21

3.6 PC1- - NIC - 10.10.1.98/27 - 2001:DB8:1:1::2/64 21

3.7 VyOS - eth1 - 10.10.1.17/28 - 2001:DB8:1:4::1/64 21

3.8 PC2 - NIC - 10.10.1.18/28 - 2001:DB8:1:4::2/64 21

4 Выводы **23**

Список литературы **24**

Список иллюстраций

3.1 Топология сети в GNS3 8
3.2 Захват трафика между сервером и коммутатором в Wireshark . . . 8
3.3 Настройка IPv4-адресации узлов 9
3.4 Настройка IPv4-адресации маршрутизатора FRR 11
3.5 Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IPv4-адресации 12
3.6 Проверка подключения IPv4-узлов 12
3.7 Настройка IPv6-адресации узлов 13
3.8 Настройка IPv6-адресации маршрутизатора VyOS 14
3.9 Назначение IPv6-адреса маршрутизатору VyOS 15
3.10 Отображение интерфейсов маршрутизатора VyOS 16
3.11 Проверка подключения IPv6-узлов 17
3.12 Проверка отсутствия передачи пакетов между IPv4 и IPv6 17
3.13 Захваченный трафик ARP на сервере 18
3.14 Захваченный трафик ICMP на сервере 18
3.15 Захваченный трафик ICMPv6 на сервере 19
3.16 Топология сети в GNS3 для сам. выполнения 21
3.17 Проверка подключения узлов 22

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети. [[1]][2]

2 Задание

- реализовать топологию сети в GNS3;
- настроить IPv4-адресацию на устройствах первой подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- настроить IPv6-адресацию на устройствах второй подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- проанализировать захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

3 Выполнение лабораторной работы

Запускаем GNS3 VM и GNS3, создаём новый проект (например, lab04-aeakunaeva).

Размещаем устройства в соответствии с топологией из файла лабораторной работы и соединяем их сетью. НАименовываем каждый эелмент в соответствии с требованиями, указывая наш логин (в данном случае aeakunaeva). Включаем захват трафика на ПКМ на соединении между сервером двойного стека адресации и коммутатором msk-aeakunaeva-sw-05 (откроется окно Wireshark). Запустим все подключения и откроем для каждого из устройств PCx и маршрутизаторов консоли на ПКМ (для IPv4 PC1 и PC2 должен стоять маршрутизатор FRR, для PC3 и PC4 - VyOS) (рис. 3.1-рис. 3.2)[3]:

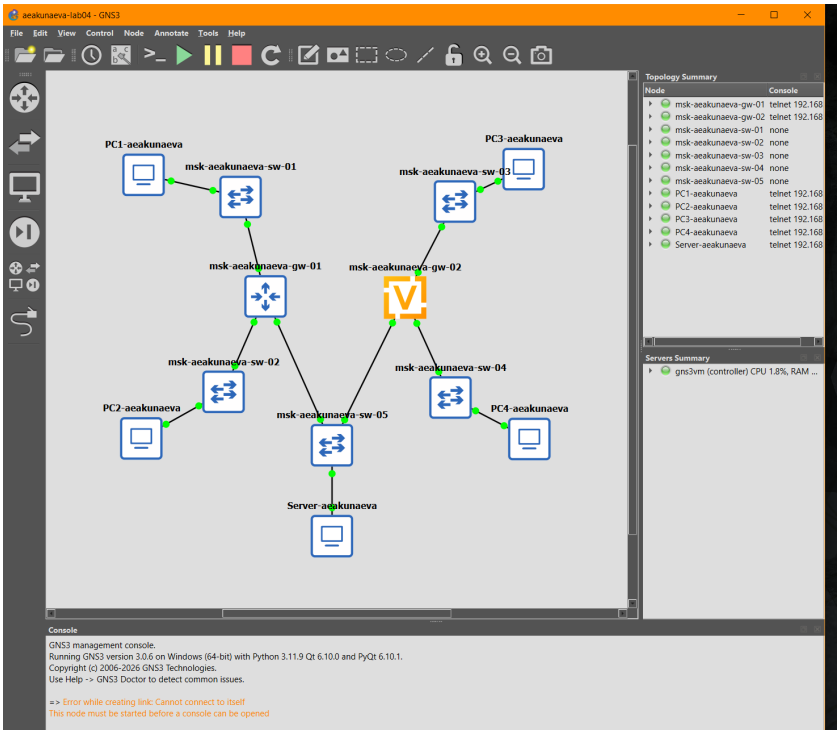


Рис. 3.1: Топология сети в GNS3

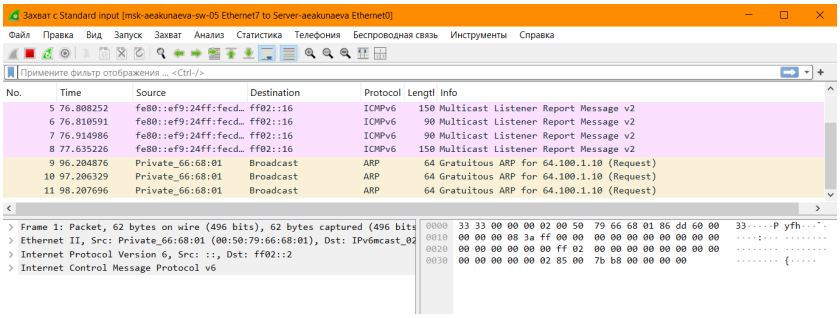


Рис. 3.2: Захват трафика между сервером и коммутатором в Wireshark

Настраиваем IPv4-адресацию узлов для PC1, PC2, Server (рис. 3.3):

– PC1:

```
ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
save
```

– PC2:

```
ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
save
```

– Server:

```
ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
save
```

Посмотрим на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6:

```
show ip
show ipv6
```

Все настройки успешно заданы, как показывают команды shop ip/ipv6.

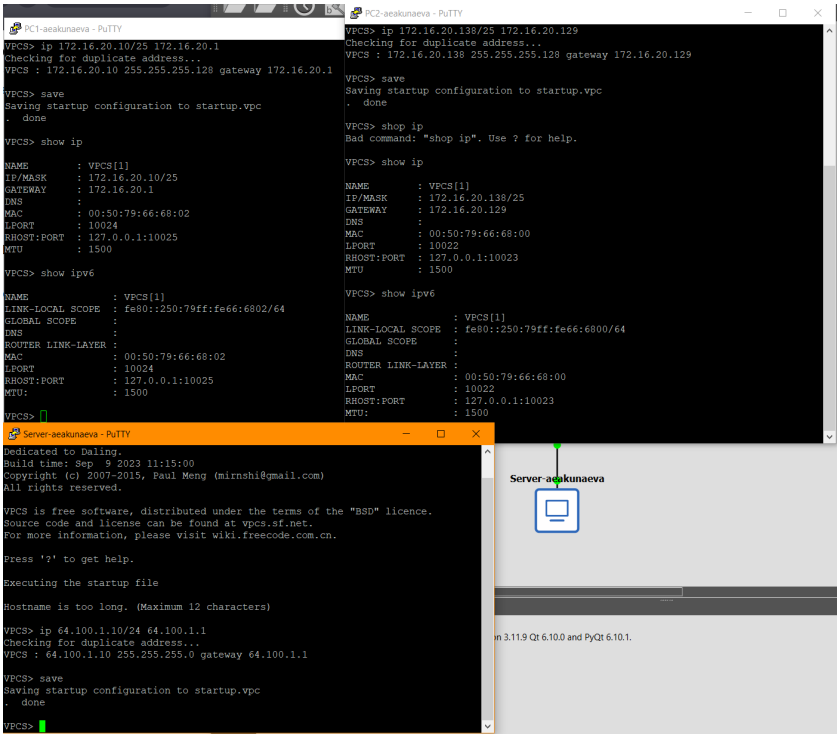


Рис. 3.3: Настройка IPv4-адресации узлов

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-aeakunaeva-gw-01 (рис. 3.4):

```
configure terminal
hostname msk-aeakunaeva-gw-01
exit
rite memory
configure terminal
interface eth0
ip address 172.16.20.1/25
no shutdown
exit

interface eth1
ip address 172.16.20.129/25
no shutdown
exit

interface eth2
ip address 64.100.1.1/24
no shutdown
exit
exit
write memory
```

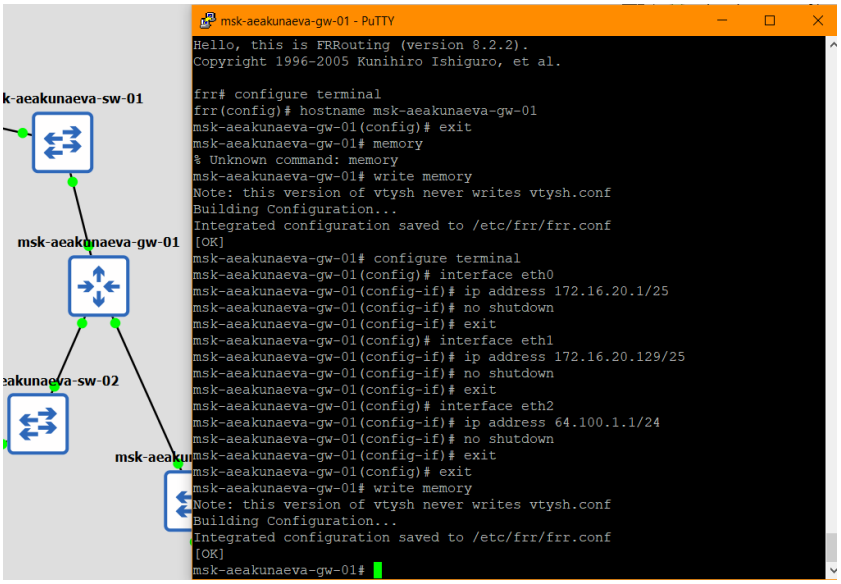


Рис. 3.4: Настройка IPv4-адресации маршрутизатора FRR

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации. Убедимся, что всё настроено верно (рис. 3.5)[[4]][5]:

```
show running-config
show interface brief
```

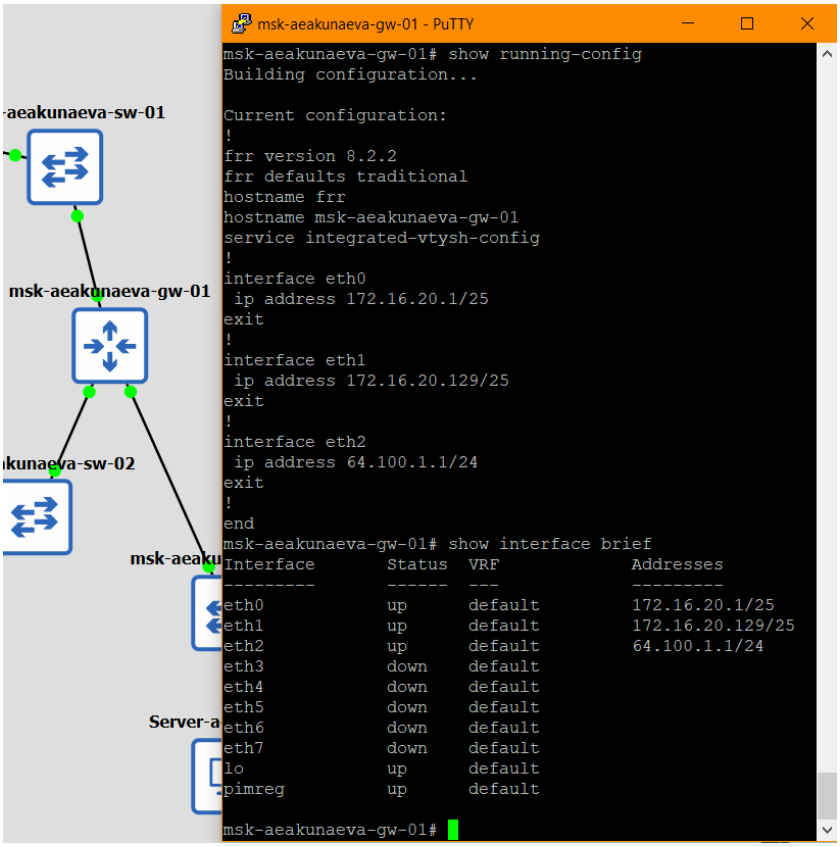


Рис. 3.5: Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IPv4-адресации

Пропингуем подключения PC1-PC2, PC1-Server, PC2-PC1, PC2-Server, Server-PC1, Server-PC2 и тем самым проверим подключения. В каждом терминале обратимся по адресам IPv4 к каждому из устройств на ping [адрес] и проверим через trace [адрес] (рис. 3.6):

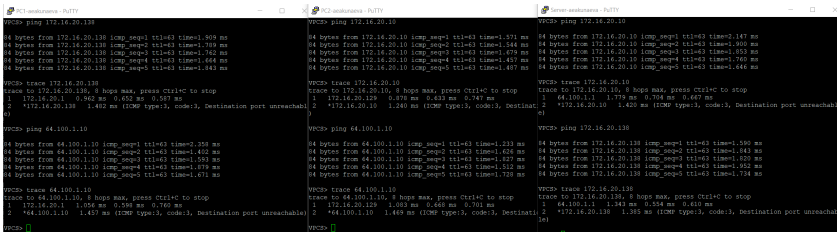


Рис. 3.6: Проверка подключения IPv4-узлов

Настраиваем IPv6-адресацию узлов для PC3, PC4, Server (рис. 3.7):

– PC3:

```
ip 2001:db8:c0de:12::a/64
save
show ip
show ipv6
```

– PC4:

```
ip 2001:db8:c0de:13::a/64
save
show ip
show ipv6
```

– Server:

```
ip 2001:db8:c0de:11::a/64
save
show ip
show ipv6
```

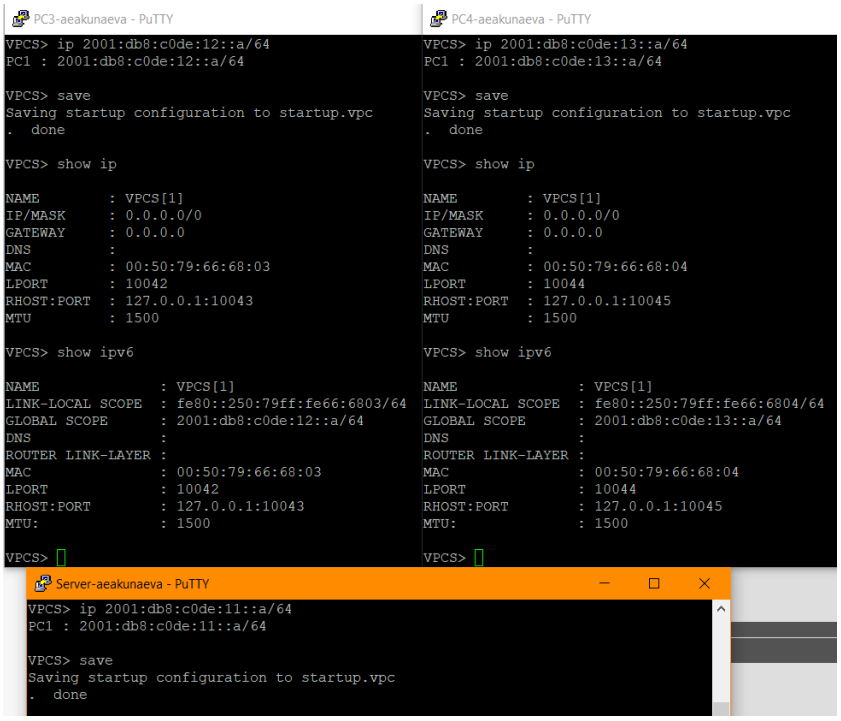


Рис. 3.7: Настройка IPv6-адресации узлов

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-aeakunaeva-gw-02 (рис. 3.8):

```
configure
set system host-name msk-aeakunaeva-gw-02
del interfaces ethernet eth0 address dhcp
compare
commit
save
exit
reboot
```

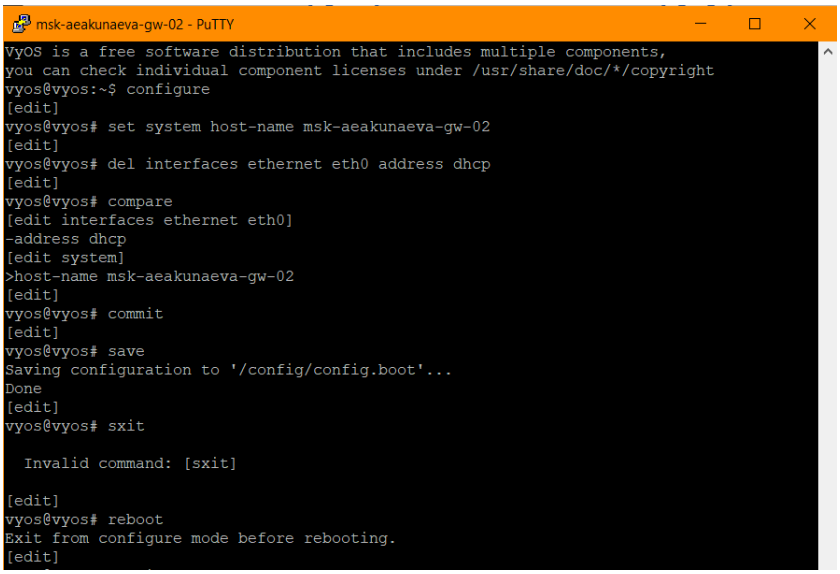


Рис. 3.8: Настройка IPv6-адресации маршрутизатора VyOS

Назначим IPv6-адреса маршрутизатору msk-aeakunaeva-gw-02 (рис. 3.9):

```
configure
set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
```

```
set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64
set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
compare
Commit
save
```

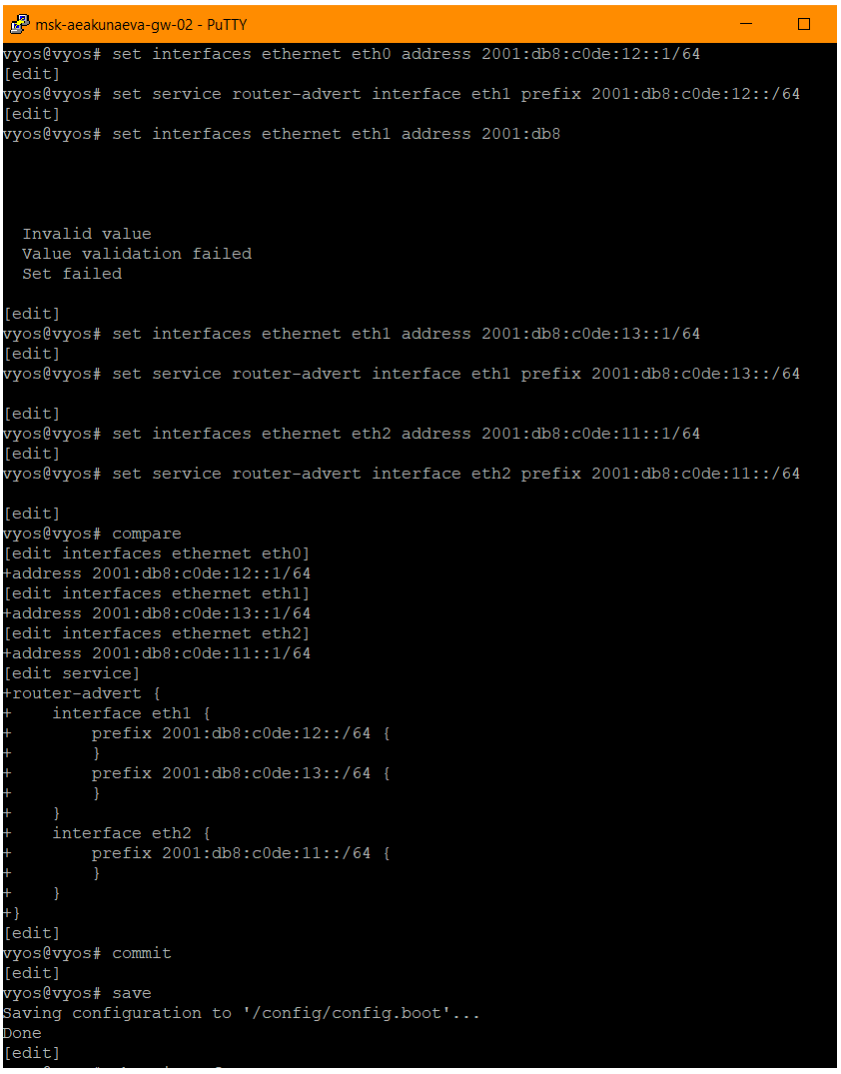


Рис. 3.9: Назначение IPv6-адреса маршрутизатору VyOS

Отобразим интерфейсы и проверим корректность ввода предыдущих данных (рис. 3.10):

```
show interfaces
```

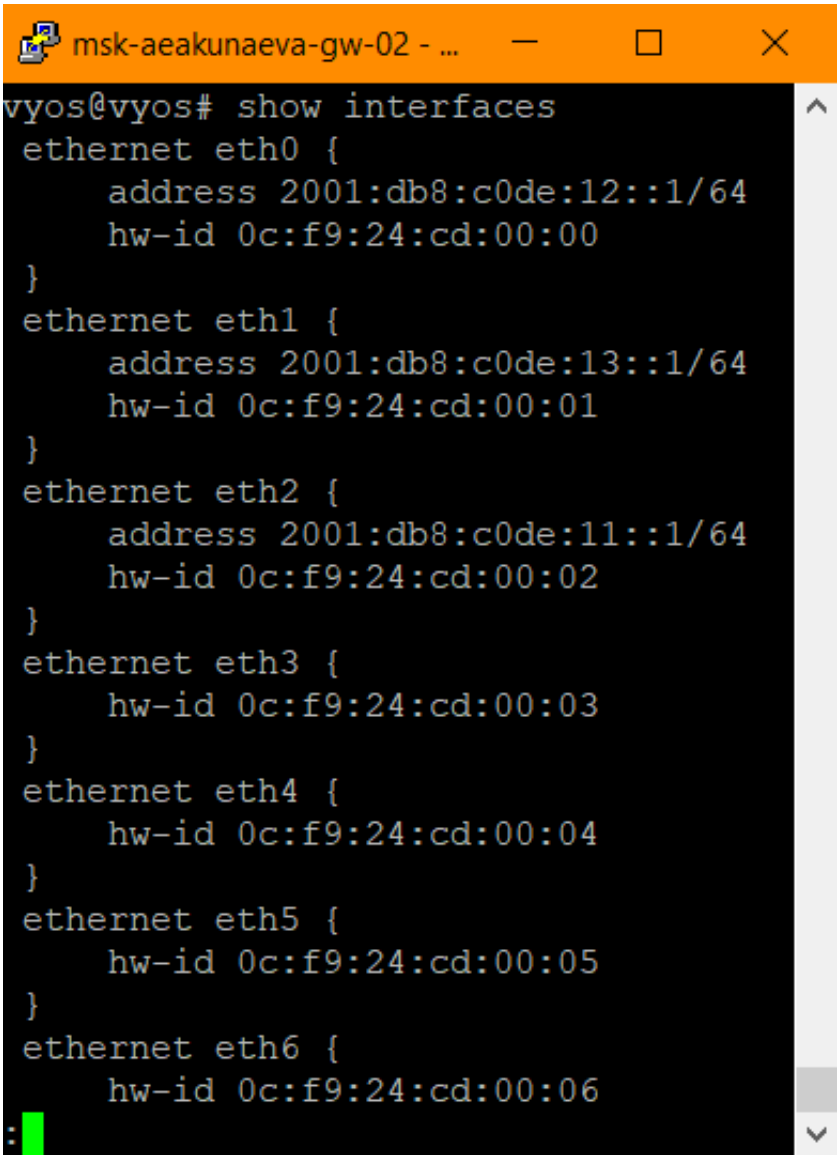


Рис. 3.10: Отображение интерфейсов маршрутизатора VyOS

Пропингуем (проверим подкл.чение) узлы PC3, PC4 и Server, убедимся, что пакеты проходят между каждым из них через ping и trace (рис. 3.11):

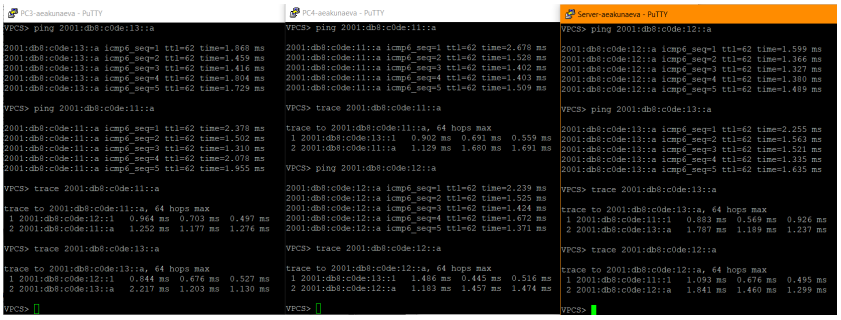


Рис. 3.11: Проверка подключения IPv6-узлов

Проверим также, что узлы IPv4 не могут передавать пакеты с IPv6 и наоборот (not reachable), при этом, исходя из предыдущих проверок, с сервером передача идёт, как и от сервера к каждому из оконечных узлов (рис. 3.12):

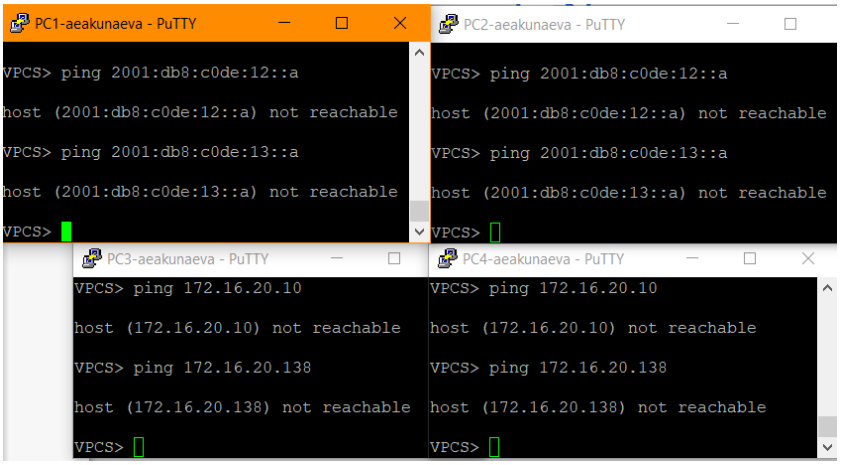


Рис. 3.12: Проверка отсутствия передачи пакетов между IPv4 и IPv6

Посмотрим на захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик, поставив фильтры по ARP, ICMP, ICMPv6. (рис. 3.13-рис. 3.14-рис. 3.15).

Здесь был проанализирован сетевой трафик между сервером двойного стека адресации и коммутатором. ARP позволяет определить MAC-адрес устройства по IPv4-адресу. ICMP используется для передачи служебных сообщений и проверки доступности устройств в IPv4-сети. ICMPv6 выполняет аналогичные функции в IPv6-сети. Из перехваченных пакетов можно определить протокол, адреса от-

правителя и получателя, тип сообщения и данные, необходимые для анализа сетевого обмена:

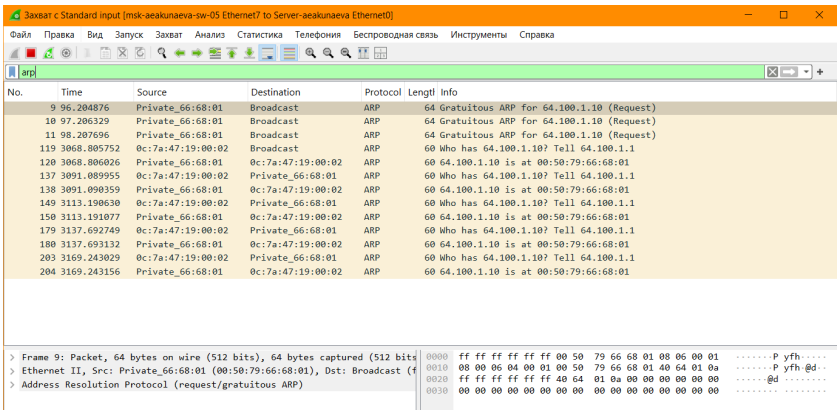


Рис. 3.13: Захваченный трафик ARP на сервере

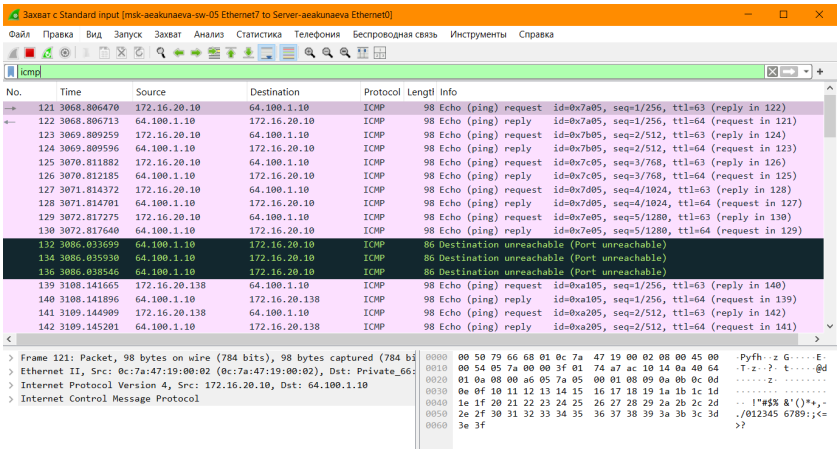


Рис. 3.14: Захваченный трафик ICMP на сервере

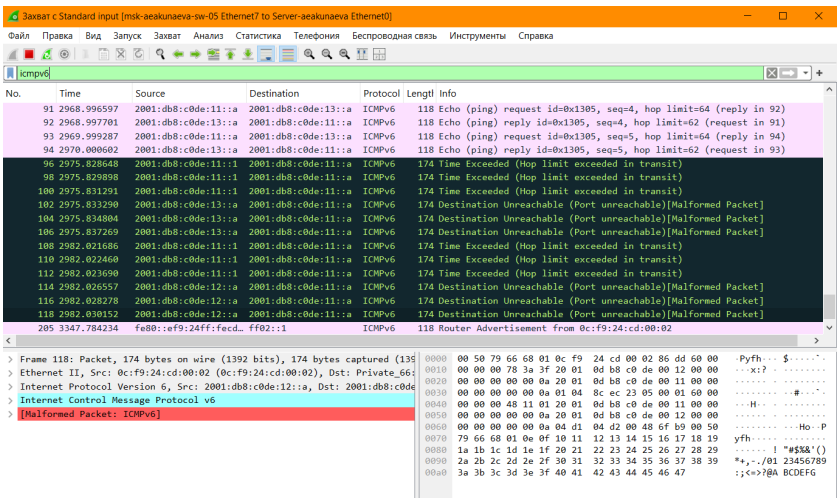


Рис. 3.15: Захваченный трафик ICMPv6 на сервере

4.2.2. Задание для самостоятельного выполнения

3.1 Создаём новый проект в GNS3, расставляем нужные по топологии утройства и даём им соответствующие наименования, подключаем и запускаем подключение между ними, маршрутизатор используем VyOS (рис. 3.16).

1. Подсеть 1: IPv4 — 10.10.1.96/27; IPv6 — 2001:DB8:1:1::/64.

   - Маска IPv4: 255.255.255.224.

   - Адрес сети: 10.10.1.96.

   - Диапазон адресов узлов: 10.10.1.97–10.10.1.126.

- Широковещательный адрес: 10.10.1.127.
- Количество доступных адресов узлов: 30.
-

3.2 IPv6-префикс: 2001:DB8:1:1::/64.

2. Подсеть 2: IPv4 — 10.10.1.16/28; IPv6 — 2001:DB8:1:4::/64.

- Маска IPv4: 255.255.255.240.
- Адрес сети: 10.10.1.16.
- Диапазон адресов узлов: 10.10.1.17–10.10.1.30.
- Широковещательный адрес: 10.10.1.31.
- Количество доступных адресов узлов: 14.
-

3.3 IPv6-префикс: 2001:DB8:1:4::/64.

3.4 Устройство - Интерфейс - IPv4-адрес - IPv6-адрес

3.5 VyOS - eth0 - 10.10.1.97/27 - 2001:DB8:1:1::1/64

3.6 PC1- - NIC - 10.10.1.98/27 - 2001:DB8:1:1::2/64

3.7 VyOS - eth1 - 10.10.1.17/28 - 2001:DB8:1:4::1/64

3.8 PC2 - NIC - 10.10.1.18/28 - 2001:DB8:1:4::2/64

- Шлюз по умолчанию для PC1: 10.10.1.97 и 2001:DB8:1:1::1.

- Шлюз по умолчанию для PC2: 10.10.1.17 и 2001:DB8:1:4::1.

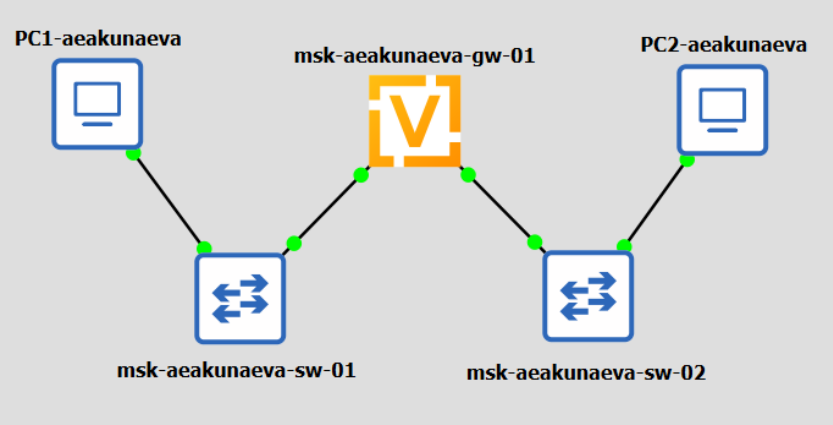


Рис. 3.16: Топология сети в GNS3 для сам. выполнения

Настраиваем маршрутизатор VyOS (удаляем DHCP) и проводим настройку под IPv4-, IPv6-адресацию для каждого из узлов и маршрутизатора, устанавливая наименьшие адреса в подсети для них. Проверяем подклюение через ping и trace для каждого из устройств (рис. 3.17):

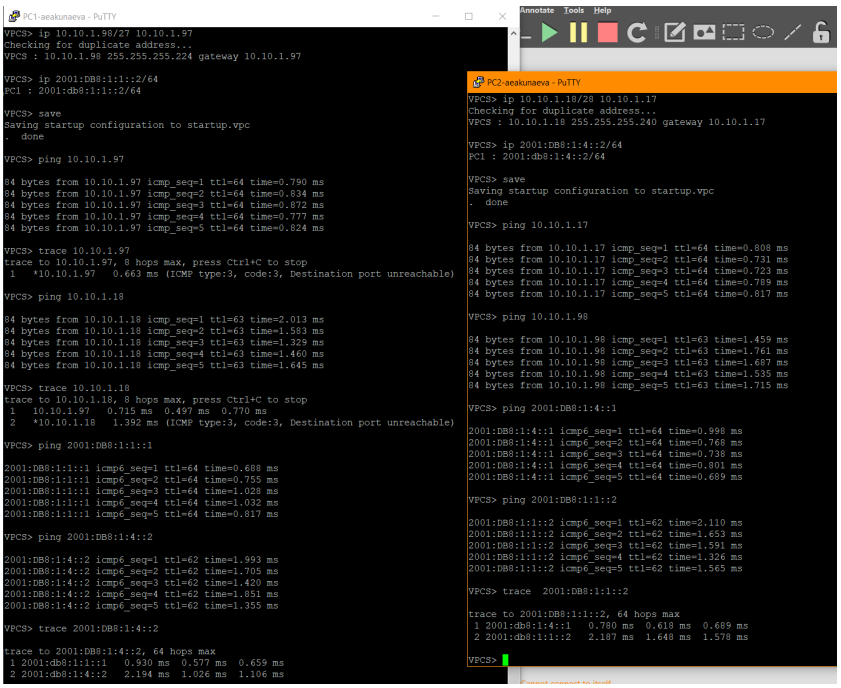


Рис. 3.17: Проверка подключения узлов

4 Выводы

Я изучила принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Список литературы

1. Королькова А. В. Д.С.К. Лабораторная работа № 4. Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек. ТУИС РУДН.
2. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
3. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 с.
4. Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 с.
5. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O'Reilly Media, 2005. 354 с.